

京都大学 物理 自習プリント

国公立難関本番レベル — 単振動とエネルギー保存

2026 年 5 月 26 日

高校 3 年～既卒 (難関国公立志望)

物理 (京都大学・本番水準)

Trillion 塾

第1章 (例題 — 京都大学 物理レベル・5 分)

京大物理は 90 分・大問 3 題。本問は 1 大問で 30 分相当 (力学)。

【例題】(京都大学 物理 入試 典型形式・改題)

質量 M の物体 A が、なめらかな水平面上に置かれている。物体 A の上面には自然長 ℓ 、ばね定数 k の軽いばねが鉛直に取り付けられており、ばねの上端には質量 m の小球 B が取り付けられている。重力加速度を g とし、ばねは常に鉛直方向に伸縮するものとする。

ばねが自然長の状態から、小球 B を手で持ち上げてばねを長さ $\ell - d$ ($d > 0$) まで縮め、その状態で静かに手を放した。物体 A は水平面上で静止したままであるとする。以下の問いに答えよ。

(1) 小球 B が放された瞬間における、小球 B に働く力の合力 (鉛直方向、上向きを正) を求めよ。

(2) 小球 B が単振動するときの周期 T を m, k を用いて表せ。

(3) ばねが自然長になった瞬間における小球 B の速さ v_1 を、エネルギー保存則を用いて求めよ。

(4) その後、小球 B が最も高く達したときの、ばねの自然長からの伸び h を求めよ。

(5) [発展] 物体 A が水平面から離れない (浮き上がらない) ための条件として、 d が満たすべき不等式を求めよ。

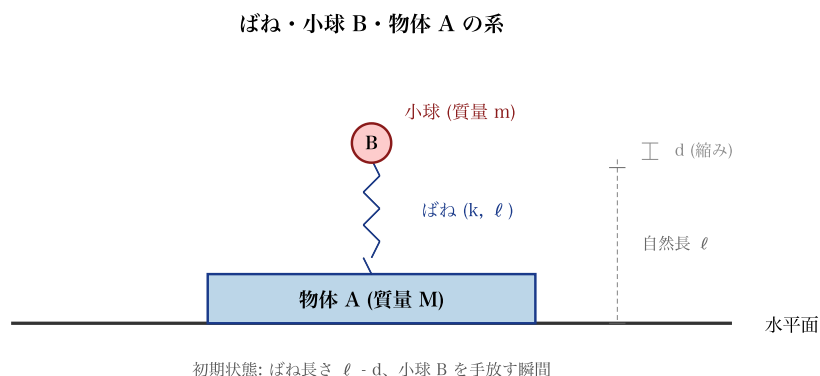


図 1-1 系の構成 — 物体 A の上にばねを介して小球 B が乗る

第2章 (解法の全体方針と武器整理・3 分)

京大物理は「設定の物理的意味を 30 秒で見抜く」のが鍵。本問の構造を解剖。

【問題の構造】

ばね振動の典型問題に「物体 A の浮上条件」を加えた(A) 京大頻出の融合問題。次の 5 つの武器を組合せる：

- ① (A) 力の合成 → (1) 重力 $-mg$ + ばね弾性力 $+kd$
- ② (B) 単振動の周期公式 → (2) $T = 2\pi\sqrt{m/k}$
- ③ (C) エネルギー保存則 → (3)(4) 位置 + 弾性 + 運動エネルギー
- ④ (D) 力のつり合いと不等式 → (5) A が浮かない条件

【各小問の戦略】

(1) → ばね力 kd (上向き) + 重力 $-mg$ 。合力 $= kd - mg$ 。

(2) → 単振動の運動方程式 $m\ddot{x} = -kx$ から $\omega^2 = k/m$ 。周期 $T = 2\pi/\omega$ 。

(3) → エネルギー保存: $\frac{1}{2}kd^2 - mgd = \frac{1}{2}mv_1^2$ (ばね弾性 → 運動 + 位置)。

(4) → 最高点で速度 0。再びエネルギー保存: $\frac{1}{2}kd^2 = mg(d+h) + \frac{1}{2}kh^2$ (重力位置 + 弾性)。

(5) → 小球 B が上向きに引き上げる力 (ばねが伸びる時) が、A の重力 Mg を超えると A が浮く。最大伸びの瞬間 h でばね張力 kh 。A が浮かない条件: $kh \leq Mg$ 。

【発展で問う「A の浮上条件」とは】

ばねが伸びると、ばねは小球 B を引き下ろし、同時に物体 A を引き上げる。引き上げ力 kh が A の重力 Mg を超えれば A は床から離れる。日常的には「踏み台ばね」の振動で人が浮く現象として観察される。

第3章 (I) 初期力の計算・5 分

ウォーミングアップ。ばね力の向きに注意。

【方針】 小球 B に働く力は (i) 重力、(ii) ばねの弾性力 の 2 つ。

★ Step 1: 重力の評価

重力は鉛直下向きに mg 。上向きを正とする座標で:

$$F_{\text{重力}} = -mg$$

★ Step 2: ばね弾性力の評価

初期状態でばねは自然長 ℓ から d だけ縮んでいる。ばねは縮められると、自然長に戻ろうとして両端を (A) 押し広げる。

- ・ばねが小球 B を押す向き: 上向き
- ・ばねが物体 A を押す向き: 下向き

ばね定数 k 、縮み d なので、ばね弾性力の大きさは kd 。

$$F_{\text{ばね}} = +kd$$

★ Step 3: 合力

$$F_{\text{合}} = kd - mg \quad (\text{上向きを正})$$

★ 物理的意味

- ・ $kd > mg$ なら正 (上向き) $\rightarrow$ B は上方向に加速
- ・ $kd = mg$ なら 0 $\rightarrow$ 力のつり合い (この位置が単振動の振動中心)
- ・ $kd < mg$ なら負 $\rightarrow$ B は下方向に加速 (実は手を放した時点で既に下向きに加速、本問は (3) で B が一旦上に動くか確認の必要あり)

💡 数学的観察: ばねが「縮んで」「自然長に戻る方向」に力を発生する点を読み取れるか。多くの受験生がここで「伸び」と「縮み」を混同する。

第4章 ((2) 単振動の周期・5 分)

単振動の運動方程式から周期を導く標準問題。

【方針】 つり合いの位置を原点として運動方程式を立てる。

★ Step 1: つり合いの位置を求める

小球 B の重力 mg とばね弾性力 kx_0 がつり合う位置は (自然長から下向きに測って x_0):

$$kx_0 = mg \quad \Rightarrow \quad x_0 = \frac{mg}{k}$$

つまり、何もせず B をばねに乗せると、ばねは自然長から $x_0 = mg/k$ だけ伸びる位置で静止する。

★ Step 2: つり合い位置を原点とする変位 X

$X = (\text{自然長からの伸び}) - x_0$ 。 $X > 0$ で B はつり合いより上方。

運動方程式 (上向き正):

$$m\ddot{X} = -k(X + x_0) - mg + 2mg = -kX$$

(注: $-kX_{\text{自然長}} - mg = -k(X + x_0) - mg = -kX - kx_0 - mg = -kX - 0 = -kX$ 。 $kx_0 = mg$ を使った。)

簡潔に: つり合いを基準にすると、復元力は $-kX$ で重力項が消える。

★ Step 3: 単振動の周期

$\omega^2 = k/m$ より:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

💡 重要な見抜きポイント: つり合いの位置を基準にとると重力項が消える「重力 + ばね = 純粋なばね」の性質。これが単振動扱いの王道。

第5章 ((3)(4) エネルギー保存・10 分)

エネルギー保存則の標準応用。3つのエネルギー (運動 + 重力 + 弾性) のやりとり。

【Q(3) 設問】 ばねが自然長になった瞬間の小球 B の速さ v_1 。

★ Step 1: 初期状態 (ばね長さ $\ell - d$ 、B は静止) のエネルギー

- ・運動エネルギー: 0 (静止)
- ・重力位置エネルギー (自然長を基準): $-mgd$ (B は基準より d だけ下にいる)
- ・弾性エネルギー: $\frac{1}{2}kd^2$ (ばね縮み d)

$$\text{初期合計 } E_0 = 0 + (-mgd) + \frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}kd^2 - mgd$$

★ Step 2: ばねが自然長 (B が d だけ上方に移動) の瞬間のエネルギー

- ・運動エネルギー: $\frac{1}{2}mv_1^2$
- ・重力位置エネルギー: 0 (基準位置)
- ・弾性エネルギー: 0 (自然長)

$$\text{合計 } E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2$$

★ Step 3: 保存則

$$E_0 = E_1:$$

$$\frac{1}{2}kd^2 - mgd = \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{kd^2 - 2mgd}{m}} = \sqrt{\frac{kd^2}{m} - 2gd}$$

★ 条件: v_1 が実数となるには $kd^2 \geq 2mgd$ 、すなわち $d \geq 2mg/k$ が必要。これは初期エネルギーが「B を自然長位置に押し上げる」のに十分かを示す。

【Q(4) 設問】 ばねの最大伸び h 。

★ Step 1: 最高点の特徴

B が最高点に達した時、速度は 0 (一瞬静止)。

★ Step 2: 最高点でのエネルギー

- ・運動エネルギー: 0
- ・重力位置エネルギー: mgh (自然長から h だけ上)
- ・弾性エネルギー: $\frac{1}{2}kh^2$ (ばね伸び h)

$$\text{合計 } E_2 = mgh + \frac{1}{2}kh^2$$

★ Step 3: 保存則 $E_0 = E_2$

$$\frac{1}{2}kd^2 - mgd = mgh + \frac{1}{2}kh^2$$

これを h について解く。整理:

$$\frac{1}{2}k(d^2 - h^2) = mg(d + h)$$

$$\frac{1}{2}k(d - h)(d + h) = mg(d + h)$$

$d + h > 0$ で割ると:

$$\frac{1}{2}k(d - h) = mg$$

$$d - h = \frac{2mg}{k}$$

$$\boxed{h = d - \frac{2mg}{k}}$$

★ 物理的解釈: 振動中心は自然長から mg/k だけ下にある。振幅は (初期位置から振動中心までの距離) $= d + mg/k - 0 = d - mg/k...$ と本来なら計算するが、上のエネルギー保存で同じ答えが直接出る。実際 $h = d - 2mg/k$ は「自然長を基準とした最高点」で、振動中心 ($-mg/k$) からは $d - mg/k$ の距離 (= 振幅)。

単振動の 3 つの特徴点

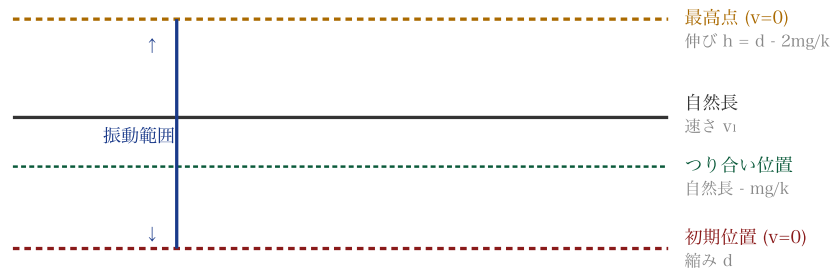


図 5-1 単振動の 4 つのレベル — 初期 / つり合い / 自然長 / 最高点

第6章 (5) 物体 A の浮上条件・10 分

京大の発展問題。ばね張力 vs 物体 A の重力。

【方針】 ばねが伸びると、ばねは小球 B を引き下ろすと同時に、物体 A を引き上げる。引き上げ力が A の重力を超えると A は床から浮く。

★ Step 1: ばねの最大伸びの瞬間に着目

(4) で求めた $h = d - 2mg/k$ がばねの最大伸び。

この瞬間、ばねの弾性力 $= kh = k(d - 2mg/k) = kd - 2mg$

★ Step 2: ばねが A に及ぼす力

ばねが伸びている時、ばねは(A) 両端を引き寄せる方向に力を発生:

- ・ ばねが小球 B を引く向き: 下向き
- ・ ばねが物体 A を引く向き: 上向き

A に働く上向きのばね張力 $= kh = kd - 2mg$

★ Step 3: A の浮上条件

A は質量 M 、重力 Mg が下向き。床は A を上向きに垂直抗力 N で支える。

A の力のつり合い:

$$N + kh = Mg \quad \Rightarrow \quad N = Mg - kh$$

A が床に接してられる条件は $N \geq 0$:

$$Mg - kh \geq 0 \quad \Rightarrow \quad kh \leq Mg$$

$h = d - 2mg/k$ を代入:

$$k \left(d - \frac{2mg}{k} \right) \leq Mg$$

$$kd - 2mg \leq Mg$$

$$kd \leq (M + 2m)g \quad \Leftrightarrow \quad d \leq \frac{(M + 2m)g}{k}$$

★ 物理的解釈

- ・初期の縮み d が大きいほど、振動の振幅が大きく、ばねの伸びも大きくなる
- ・伸びが大きすぎると、ばね張力で A を持ち上げてしまう
- ・上限 $d = (M + 2m)g/k$ で、A がちょうど浮き始める

💡 京大頻出: 「単振動 + 浮上条件」の融合は東大・京大の頻出問題。" M の質量を持つ床" は実は移動可能で、ばねの力に応じて床から離れる、という設定。

第7章 (京大物理 攻略のコツ・5 分)

京大物理を完答するための 5 つの技術。

【コツ 1】 ばねの「縮み」「伸び」と力の向きを反射的に

- ・ばねが(A) 縮んでいる時 → ばねは両端を(A) 押し広げる (内側に向かう力)
- ・ばねが(B) 伸びている時 → ばねは両端を(B) 引き寄せる (外側から内側への力)

この向きを「自然長に戻ろうとする復元力」として一貫させる。

【コツ 2】 つり合い位置を「振動の中心」と捉える

単振動の方程式は(A) つり合いを原点にとると重力項が消えて「純粹なばね」になる。 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ が即座に出る。

【コツ 3】 エネルギー保存は「3 種類のエネルギー」を全部書く

- ・運動エネルギー $\frac{1}{2}mv^2$
- ・重力位置エネルギー $mg y$ (基準位置からの高さ y)
- ・弾性エネルギー $\frac{1}{2}k(\text{自然長からの変位})^2$

これらの和が一定。「初期」「途中」「終端」の 3 点で式を立てて連立する。

【コツ 4】 浮上条件は「垂直抗力 = 0」を境界に

物体が床から離れる条件は「垂直抗力 $N = 0$ 」。(A) $N \geq 0$ の不等式を立てる。

【コツ 5】 数値で当たりをつける

もし $m = 1 \text{ kg}$, $M = 4 \text{ kg}$, $k = 100 \text{ N/m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ なら、 $d \leq (4 + 2 \times 1) \times 10/100 = 0.6 \text{ m}$ 。「数十センチの縮み」が実生活感覚に合う。

【最後にひとこと】

京大物理は「(A) 物理的設定の絵を 30 秒で描く」「(B) 武器の選択 (運動方程式 / エネルギー保存 / 力のつり合い)」「(C) 数値感覚でチェック」の三位一体。本問は(B) 単振動 + エネルギー保存 + 力のつり合いの全部入り。

第8章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本講義の手法 (運動方程式 + エネルギー保存 + 浮上条件) を応用する 5 問。

(類題 1) ばね定数 k 、自然長 ℓ のばねに質量 m の小球が静かに乗ったとき、ばねの伸びとして正しいものを選びなさい。

- ① mg/k
- ② $k/(mg)$
- ③ $2mg/k$
- ④ $mg + k$

(類題 2) 質量 m 、ばね定数 k の系における単振動の周期 T として正しいものを選びなさい。

- ① $2\pi\sqrt{m/k}$
- ② $2\pi\sqrt{k/m}$
- ③ $\sqrt{m/k}/(2\pi)$
- ④ $2\pi mk$

(類題 3) ばねが自然長から d 縮んだ状態のばねが蓄える弾性エネルギーとして正しいものを選びなさい。

- ① $\frac{1}{2}kd^2$
- ② kd
- ③ $\frac{1}{2}kd$
- ④ kd^2

(類題 4) 本問の $h = d - 2mg/k$ という結果から、 $h = 0$ となる d の値はどれか。

- ① $d = 2mg/k$
- ② $d = mg/k$
- ③ $d = mg/(2k)$

④ $d = 4mg/k$

(類題 5) 本問の物体 A が浮上する境界 $kd = (M + 2m)g$ の物理的解釈として最も適切なものを選びなさい。

- ① バネの最大伸びの瞬間に、ばね張力 kh がちょうど A の重力 Mg と等しくなる条件
- ② 初期状態でばねの圧縮力が A を浮かせる条件
- ③ B の速度が音速に達する条件
- ④ 重力加速度 g が変化する条件

第9章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の核心整理と京大物理本番に向けた宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① (A) ばねの縮み/伸び と力の向きの対応を反射的に。
- ② 単振動の周期 $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ は(B) つり合い位置を中心に取って得られる。
- ③ エネルギー保存は(C) 運動 + 重力位置 + 弾性の 3 種類を全部書く。
- ④ 浮上条件は(D) 垂直抗力 $N \geq 0$ の不等式。
- ⑤ 本問の発展は(A) 「単振動 + 浮上」の融合 — 京大頻出パターン。

【宿題】

- ① 本講義の (1)~(5) を(A) 見ないで白紙に再現。特に (5) の浮上条件の論理。
- ② 類題 5 問を解き直し、ばね定数・周期・エネルギーの公式を反射的に書ける状態に。
- ③ 過去問: 京都大学 物理 (過去 5 年分) から「単振動 + エネルギー保存」融合問題を 2 題選び解く。

【次回授業】 京大電磁気 — 磁場中の荷電粒子の運動

【最後にひとこと】

京大物理は「数式力」よりも「物理的設定の理解」が問われる。本問のような「物体 A が浮く」というシチュエーションは現実の振動系 (車のサスペンション、トランポリン) で実際に起こる現象。物理的直観を養うことが京大対策の核心。